Variabili Aleatorie su uno Spazio Numerabile

Tommaso Zeri

February 2026

Contents

1 Variabili aleatorie su uno spazio numerabile **2**
1.1 Valore Atteso . . . 3
1.1.1 Proprietà del valore atteso . . . 3
1.1.2 Disuguaglianza di Markov . . . 4
1.1.3 Disuguaglianze di Čebyšëv . . . 4
1.2 Valore atteso nelle distribuzioni discrete . . . 5
1.2.1 Ipergeometrica . . . 5
1.2.2 Binomiale . . . 5
1.2.3 Geometrica . . . 5
1.2.4 Poisson . . . 6
1.2.5 Binomiale Negativa . . . 6
1.2.6 Uniforme Discreta . . . 6
1.2.7 Pareto Discreta . . . 6

1 Variabili aleatorie su uno spazio numerabile

Assumiamo che Ω sia numerabile con la σ-algebra 2^{Ω}. Una variabile aleatoria è una funzione (o trasformazione):

$$X : \Omega \to T$$

Essa rappresenta una quantità incognita che varia al verificarsi di un evento casuale. Prima che l'evento accada sappiamo quali valori potrebbe potenzialmente assumere X, ma non sappiamo il preciso valore che assumerà finchè l'evento casuale non si verifica.

Definiamo la distribuzione di X, detta anche legge di X, sullo spazio degli stati T come:

$$P_X(A) = \mathbb{P}(\{\omega : X(\omega) \in A\}) = \mathbb{P}(X^{-1}(A)) = \mathbb{P}(X \in A)$$

Questa formula rappresenta il ponte fondamentale che collega lo spazio astratto degli esiti originari (lo spazio campionario Ω) allo spazio pratico dei valori assunti dalla variabile aleatoria (lo spazio degli stati T). In sostanza, definisce in modo rigoroso come la misura di probabilità si "trasferisca" da Ω a T tramite la funzione X.

Analizziamo nel dettaglio i quattro termini che compongono questa catena di uguaglianze:

- $P_X(A)$: È la probabilità indotta sullo spazio degli stati T. Rappresenta la probabilità che la variabile aleatoria X assuma un valore all'interno del sottoinsieme A (con $A \subseteq T$). Viene comunemente chiamata "legge" o "distribuzione" della variabile aleatoria X.
- $\mathbb{P}(\{\omega : X(\omega) \in A\})$: Rappresenta il cuore logico della definizione. Poiché non possediamo a priori una misura di probabilità definita su T, ma solo la probabilità originaria $\mathbb{P}$ definita su Ω, dobbiamo procedere a ritroso. Raggruppiamo in un unico evento (sottoinsieme di Ω) tutti e soli quegli esiti ω tali per cui, applicando la trasformazione X, il risultato $X(\omega)$ "atterra" esattamente dentro l'insieme A. Una volta individuato questo specifico gruppo di ω, utilizziamo la misura $\mathbb{P}$ per valutarne la probabilità.
- $\mathbb{P}(X^{-1}(A))$: Questa è un'espressione formale che utilizza il concetto di **controimmagine** (o immagine inversa) dell'insieme A tramite la funzione X. Non implica che X sia invertibile (spesso non lo è, essendo una funzione tipicamente non iniettiva), ma è la notazione compatta della teoria degli insiemi per indicare l'insieme di partenza $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\}$.
- $\mathbb{P}(X \in A)$: Questa è la notazione abbreviata e di uso comune nella pratica statistica. Omette il formalismo delle controimmagini e degli esiti ω per una lettura più immediata: "la probabilità che la variabile aleatoria X appartenga all'insieme A".

Esempio

Consideriamo il lancio di un dado a 6 facce non truccato:

- Lo spazio campionario è $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$, dove ω_i rappresenta l'uscita della faccia con i punti.
- Definiamo la variabile aleatoria X associata all'evento "esce un numero pari". Poniamo $X(\omega) = 1$ se ω è pari, e $X(\omega) = 0$ se ω è dispari.
- Lo spazio degli stati è quindi $T = \{0, 1\}$.
- Sia $A = \{1\}$ l'evento di interesse (la "vittoria").

Per calcolare $P_X(\{1\})$, cerchiamo la controimmagine di A tramite X, ovvero tutti gli ω per cui $X(\omega) = 1$:

$$X^{-1}(\{1\}) = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}$$

La probabilità indotta sarà quindi la probabilità di questo sottoinsieme calcolata nello spazio originario Ω:

$$P_X(\{1\}) = \mathbb{P}(\{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}) = \frac{3}{6} = 0.5$$

Nella notazione compatta scriveremo semplicemente $\mathbb{P}(X = 1) = 0.5$.

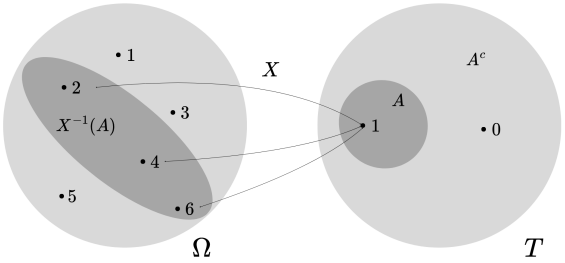


Figure 1: Controimmagine di A attraverso X

1.1 Valore Atteso

Sia X una variabile aleatoria a valori reali sun uno spazio numerabile Ω. Il valore atteso di X è definito come:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega} X(\omega) p_w$$

Se lo spazio degli stati Ω è infinito, la formula diventa una somma infinita e ha senso se la convergenza è assoluta o se $X \geq 0$ sempre.

Spazio $\mathcal{L}^1$

Definiamo $\mathcal{L}^1$ come lo spazio delle variabili aleatorie reali su $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ che hanno valore atteso finito. $\mathcal{L}^1$ è uno spazio vettoriale.

1.1.1 Proprietà del valore atteso

- **Linearità**: date le variabili aleatorie X e $Y \in \mathcal{L}^1$ e $a, b \in \mathbb{R}$ allora $\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[X]$
- **Positività**: se $X \in \mathcal{L}^1$, $X \geq 0$ allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$
- **Costanti**: se $X \in \mathcal{L}^1$, $X = a$ allora $\mathbb{E}[X] = a$
- **Trasporto**: invece di sommare tutti i $X(\omega)p_w$ in Ω, sommiamo i $j\mathbb{P}(X = j)$ in T:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{j \in T} j\mathbb{P}(X = j)$$

- **Funzione indicatrice** se $X \in \mathcal{L}^1$, $X = \mathbf{1}_A$ allora $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbf{1_A}] = \mathbb{P}(A)$

Limiti superiori per le probabilità

Sia $h : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ una funzione non negativa e sia X una variabile aleatoria a valori reali. Allora:

$$\mathbb{P}(\{\omega : h(X(\omega)) \geq a\}) \leq \frac{\mathbb{E}[h(X)]}{a}$$

Se definiamo l'evento A come:

$$A = \{h(X) \geq a\}$$

allora la disuguaglianza si semplifica a:

$$\mathbb{P}(A) \leq \frac{\mathbb{E}[h(X)]}{a}$$

Questo teorema ci dice che la proabilità che una variabile aleatoria X, o una sua trasformazione non negativa $h(X)$ (che è sempre una V.A) assuma valori più grandi di un valore fissato a è limitata superiormente dal valore atteso della stessa variabile diviso per il termine a. Questo ci dice indirettamente che se il valore atteso è piccolo, allora la probabilità che la variabile aleatoria assuma valori estremi è anch'essa piccola.

1.1.2 Disuguaglianza di Markov

Se prendiamo come funzione non negativa h la funzione valore assoluto $h(x) = |x|$, sostituendo nel teorema precedente otteniamo:

$$\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[|X|]}{a}$$

Esempio

Immagina di essere in un'azienda e l'unica cosa che sai è che lo stipendio medio è $\mathbb{E}[|X|] = 2000\$$. Non sai chi guadagna tanto, non conosci la varianza e nemmeno la distribuzione di X. Ci chiediamo quale sia la probabilità massima che, scegliendo un dipendente a caso, questo guadagni $a = 10000\$$ o più.

$$\mathbb{P}(stipendio \geq 10000) \leq \frac{2000}{10000} = 0.2$$

Varianza

Sia X una variabile aleatoria a valori reali, con $X^2 \in \mathcal{L}^1$. La varianza di X è definita come:

$$\mathbb{V}[X] = \sigma_X^2 = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$$

La varianza è una misura di dispersione che indica quanto i valori assunti dalla variabile si discostino in media, al quadrato, dal valore atteso.

1.1.3 Disuguaglianze di Čebyšëv

Se $X^2 \in \mathcal{L}^1$ e $a > 0$, allora:

$$\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X^2]}{a^2}$$

e

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq a) \leq \frac{\mathbb{V}[X]}{a^2}$$

Poichè $a^2 \mathbb{1}_{\{|X| \leq a\}} \leq X^2$ (sempre verà poichè $o \leq X^2$ e $a^2 \leq X^2$), prendendo il valore atteso, abbiamo $a^2 \mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \mathbb{E}[X^2]$.

Il modo migliore per capire quanto sia potente questa disuguaglianza in probabilità è sostituire il valore a con un multiplo della deviazione standard $a = k\sigma$:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq k\sigma) \leq \frac{\sigma^2}{k^2\sigma^2} = \frac{1}{k^2}$$

Se scegliamo $k = 2$, la probabilità che un dato di allontani dalla media per più di 2 deviazioni standard è al massimo $1/2^2 = 1/4$. Il restante 75% dei dati cadrà sempre vicino alla media.

Esempio

Immaginiamo una fabbrica che produce scatole. Il peso medio di ogni scatola è $\mu = 500g$ e la stdev è di $\sigma = 10g$. Qual'è la probabilità che una scatola presa a caso pesi o meno di $480g$ o più di $520g$? La distanza dalla media (valore atteso) è di $20g$, che equivale a 2σ (quindi $k = 2$). Concludiamo che al massimo $1/4$ delle scatole avrà quel difetto.

1.2 Valore atteso nelle distribuzioni discrete

1.2.1 Ipergeometrica

Calcolare il valore atteso direttamente dalla definizione combinatoria è complesso. Possiamo invece esprimere la variabile aleatoria X come somma di n variabili indicatrici (di Bernoulli) dipendenti. Sia $Y_i = 1$ se l'i-esima pallina estratta è vincente, e $Y_i = 0$ altrimenti. Anche se le estrazioni avvengono senza reimmissione e le Y_i non sono indipendenti, la probabilità marginale che una qualsiasi i-esima pallina sia vincente è sempre pari alla proporzione iniziale di palline vincenti:

$$\mathbb{P}(Y_i = 1) = \frac{N}{N + M}$$

Dato che il valore atteso gode della proprietà di linearità (che vale anche per variabili dipendenti), calcoliamo il valore atteso della somma:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n} Y_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[Y_i] = \sum_{i=1}^{n} \frac{N}{N + M} = n\frac{N}{N + M}$$

1.2.2 Binomiale

Possiamo definire la variabile aleatoria Binomiale X come la somma di n variabili aleatorie di Bernoulli indipendenti $Y_1, \ldots, Y_n$, dove ogni $Y_i \sim \mathcal{B}(p)$ rappresenta l'esito della singola prova (1 per successo, 0 per insuccesso). Il valore atteso di una singola variabile di Bernoulli è $\mathbb{E}[Y_i] = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p$. Per la linearità del valore atteso, calcoliamo:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n} Y_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[Y_i] = \sum_{i=1}^{n} p = np$$

1.2.3 Geometrica

Applicando la definizione di valore atteso per una variabile discreta, sfruttiamo le proprietà delle serie geometriche e delle loro derivate:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x=1}^{\infty} x\mathbb{P}(X = x) = \sum_{x=1}^{\infty} x(1 - p)^{x-1}p$$

Portando fuori la costante p e ponendo $q = 1 - p$, riconosciamo la derivata della serie geometrica convergente (poiché $|q| < 1$):

$$\mathbb{E}[X] = p\sum_{x=1}^{\infty} xq^{x-1} = p\frac{d}{dq}\left(\sum_{x=0}^{\infty} q^x\right) = p\frac{d}{dq}\left(\frac{1}{1 - q}\right)$$

Risolvendo la derivata:

$$\mathbb{E}[X] = p\left(\frac{1}{(1 - q)^2}\right) = \frac{p}{(1 - (1 - p))^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}$$

1.2.4 Poisson

Applicando la definizione di valore atteso, il primo termine della sommatoria (per $x = 0$) si annulla:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x=0}^{\infty} x \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!} = \sum_{x=1}^{\infty} x \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$$

Semplificando la x con il fattoriale ($x! = x(x-1)!$) e raccogliendo un λ, otteniamo:

$$\mathbb{E}[X] = \lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!}$$

Ponendo $j = x - 1$, la sommatoria diventa l'espansione in serie di Taylor della funzione esponenziale e^{λ}:

$$\mathbb{E}[X] = \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda$$

1.2.5 Binomiale Negativa

Poiché la distribuzione Binomiale Negativa modella il numero di prove necessarie per ottenere r successi, la variabile aleatoria X può essere vista come la somma di r variabili aleatorie Geometriche indipendenti $Z_1, Z_2, \ldots, Z_r$, dove ogni Z_i rappresenta il numero di tentativi necessari per passare dal successo $(i-1)$-esimo al successo i-esimo. Sappiamo che per una singola variabile Geometrica $\mathbb{E}[Z_i] = \frac{1}{p}$. Applicando la linearità del valore atteso:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{r} Z_i\right] = \sum_{i=1}^{r} \mathbb{E}[Z_i] = \sum_{i=1}^{r} \frac{1}{p} = \frac{r}{p}$$

1.2.6 Uniforme Discreta

Applicando la definizione e ricordando che la probabilità è costante pari a $\frac{1}{b-a+1}$:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x=a}^{b} x\, \mathbb{P}(X = x) = \frac{1}{b-a+1} \sum_{x=a}^{b} x$$

La sommatoria è la somma dei termini di una progressione aritmetica da a a b. La formula per la somma di questi termini è data dal numero dei termini moltiplicato per la media degli estremi:

$$\sum_{x=a}^{b} x = (b-a+1)\frac{a+b}{2}$$

Sostituendo questa espressione, il termine $(b-a+1)$ si semplifica:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{b-a+1}\left((b-a+1)\frac{a+b}{2}\right) = \frac{a+b}{2}$$

1.2.7 Pareto Discreta

Il valore atteso può essere facilmente calcolato esprimendolo in funzione della funzione Zeta di Riemann. Dalla definizione formale:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x=1}^{\infty} x\, \mathbb{P}(X = x) = \sum_{x=1}^{\infty} x \frac{1}{x^s \zeta(s)} = \frac{1}{\zeta(s)} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{x^{s-1}}$$

Riconoscendo che la sommatoria residua è per definizione $\zeta(s-1)$, otteniamo la forma chiusa:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}$$

Nota bene: Questo valore atteso è finito e ben definito solo se la serie converge, ovvero solo per $s - 1 > 1 \implies s > 2$.